

AI_judge baseline specs

画面別表示項目 / API設計 / DB設計 / 実装順メモ

1. 画面別表示項目

baseline v1で各画面に置くもの、ボタン、遷移先、呼び出すAPIを整理する。

画面	目的	表示項目	操作・ボタン	遷移先	呼び出すAPI	優先度
トップ画面	アプリの入口。AI判定へ迷わず進ませる。	アプリ名、短い説明、使い方の一文、履歴リンク	判定を始める、履歴を見る	AI判定画面、履歴画面	なし	必須
AI判定画面	画像を選び、AI判定を実行する。	画像選択欄、画像プレビュー、注意文、エラー表示領域	画像を選択、判定する、トップへ戻る	結果画面、エラー表示	POST /api/predictions	必須
結果画面	判定結果とAIの注目箇所をまとめて見せる。	アップロード画像、分類結果、信頼度、ヒートマップ、簡単な説明	もう一度判定、詳しく見る、履歴を見る	AI判定画面、解説詳細画面、履歴画面	GET /api/predictions/{id}	必須
解説詳細画面	初心者向けに判定結果やヒートマップの意味を説明する。	分類結果の説明、ヒートマップの読み方、注意点	結果画面へ戻る	結果画面	GET /api/predictions/{id}	推奨
履歴画面	過去の判定結果を見返せるようにする。	判定日時、画像サムネイル、分類結果、信頼度	詳細を見る、削除、判定画面へ戻る	結果画面、AI判定画面	GET /api/predictions、DELETE /api/predictions/{id}	推奨
エラー表示	ユーザーが直せるエラーをわかりやすく伝える。	未選択、非対応形式、容量超過、判定失敗メッセージ	画像を選び直す、再判定する	AI判定画面	POST /api/predictions	必須
管理者ログ画面	判定失敗などを後から確認できるようにする。	エラー日時、内容、画像ID、状態	状態更新、確認済みにする	なし	GET /api/error-logs	将来

2. API設計

フロントエンドとFastAPIの間で必要になるbaseline APIを整理する。

分類	メソッド	エンドポイント	目的	リクエスト	レスポンス	優先度
判定	POST	/api/predictions	画像を受け取り、AI判定とGrad-CAM生成を行う。	image: file	prediction_id, class_name, confidence, image_url, heatmap_url, explanation	必須
判定	GET	/api/predictions/{id}	1件の判定結果を取得する。	path: prediction_id	prediction detail	必須
履歴	GET	/api/predictions	判定履歴の一覧を取得する。	limit, offset	predictions[]	推奨
履歴	DELETE	/api/predictions/{id}	不要な判定履歴を削除する。	path: prediction_id	deleted: true	推奨
モデル	GET	/api/models/current	現在使っているモデル情報を取得する。	なし	model_name, version, classes, description	推奨
説明	GET	/api/predictions/{id}/explanation	結果の詳しい説明を取得する。	path: prediction_id	beginner_explanation, heatmap_note	推奨
ログ	GET	/api/error-logs	判定失敗などのログを確認する。	limit, offset	error_logs[]	将来

3. DB設計

SQLiteで保存する最低限のテーブルとカラムを整理する。画像本体はローカル保存し、DBにはパスを保存する。

テーブル	カラム	型	内容	例	優先度
predictions	id	INTEGER / PK	判定結果ID	1	必須
predictions	original_image_path	TEXT	アップロード画像の保存先	uploads/20260716_xxx.png	必須
predictions	heatmap_image_path	TEXT	Grad-CAM画像の保存先	heatmaps/20260716_xxx.png	必須
predictions	class_name	TEXT	AIの分類結果	cat	必須
predictions	confidence	REAL	信頼度	0.92	必須
predictions	model_id	INTEGER	使用したモデルID	1	推奨
predictions	explanation	TEXT	初心者向けの簡単な説明	AIは顔付近に注目しています	推奨
predictions	created_at	TEXT	判定日時	2026-07-16 11:20:00	必須
models	id	INTEGER / PK	モデルID	1	推奨
models	name	TEXT	モデル名	ResNet50 baseline	推奨
models	version	TEXT	モデルのバージョン	v1	推奨
models	path	TEXT	モデルファイルの保存先	model/baseline/model.pth	推奨
models	description	TEXT	モデル説明	画像分類用のbaselineモデル	推奨
error_logs	id	INTEGER / PK	エラーログID	1	将来
error_logs	prediction_id	INTEGER	関連する判定ID	1	将来
error_logs	message	TEXT	エラー内容	unsupported file type	将来
error_logs	created_at	TEXT	エラー日時	2026-07-16 11:20:00	将来

4. 実装順メモ

設計を作り込みすぎず、動くbaselineまで進めるための作成順。

順番	作業	完了条件	理由
1	画像アップロード画面を作る	HTMLから画像を選び、プレビューできる	最初にユーザー操作の入口を作る
2	FastAPIで画像を受け取る	POST /api/predictions が画像を保存できる	フロントとバックエンドをつなぐ
3	PyTorchモデルで判定する	class_name と confidence を返す	アプリの中心機能を作る
4	Grad-CAM画像を生成する	heatmap_image_path を返す	AIがどこを見たかを可視化する
5	結果画面を作る	画像、結果、ヒートマップを表示できる	baselineの価値が見える
6	SQLiteに保存する	履歴として判定結果を残せる	後で履歴画面につなげる
7	履歴画面を作る	過去の判定結果を一覧表示できる	学習・ポートフォリオとして見返せる